

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Amanzanamientos, Torres y Stands de Exposición



1. Introducción y propósito

El Trabajo Práctico Final (TPF) tiene como objetivo central integrar y demostrar las competencias adquiridas a lo largo del cursado de la materia electiva **Modelado Paramétrico**. Para ello, el alumno diseñará y modelará un conjunto de objetos arquitectónicos complejos mediante técnicas de modelado paramétrico, haciendo uso de las herramientas y flujos de trabajo estudiados durante el cursado.

El trabajo se apoya en tres pilares fundamentales:

- Los vídeos y contenidos teóricos del Aula Virtual de la materia.
- Los Trabajos Prácticos realizados por el alumno a lo largo del cursado.
- Los conocimientos de modelado arquitectónico 3D con *Rhinoceros* incorporados en *Técnicas Digitales 2*.

2. Consigna General

El alumno modelará los siguientes objetos arquitectónicos aplicando técnicas de **Modelado Paramétrico** con **Grasshopper** en un entorno urbano integrado. El conjunto constituirá una escena cohesionada que incorpora los tres modelos descritos a continuación.

Modelo 1 — Amanzanamiento urbano

Se modelarán **dos amanzanamientos** urbanos, cada uno compuesto por **cuatro manzanas**, utilizando el componente **Substrate** de Grasshopper. Dentro de cada amanzanamiento se reservará un espacio para la implantación de cuatro edificios: dos Stands de Exposición y dos Torres de Oficinas.

Criterios de diseño urbano:

- Cada agrupamiento contará con una Torre de Oficinas y un Stand de Exposición, dispuestos con la suficiente separación para articular recorridos peatonales y espacios verdes.
- El espacio libre deberá incorporar mobiliario urbano que enriquezca la escena: artefactos de iluminación, bancos, cartelería, vegetación y vehículos.
- La ambientación deberá representar grupos de personas disfrutando del espacio público.

Modelo 2 — Torres de Oficinas

Se modelarán **cuatro Torres de Oficinas** de **20 niveles** de altura (3,50 m entre niveles = 70 m totales). Cada torre se estructurará en tres secciones claramente diferenciadas:

- **Basamento:** puede modelarse en Rhinoceros con técnicas convencionales.
- **Cuerpo principal:** deberá ser modelado de forma *paramétrica con Grasshopper*, aplicando al menos un sistema paramétrico de los estudiados en la materia.
- **Remate superior:** puede modelarse en Rhinoceros con técnicas convencionales.

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Amanzanamientos, Torres y Stands de Exposición



El conjunto de cada torre deberá mantener una **coherencia formal** entre sus tres secciones, reflejando un concepto de diseño claro y articulado.

Modelo 3 — Stands de Exposición

Se modelarán **cuatro Stands de Exposición** destinados a objetos de mediana escala (automóviles, motocicletas, mobiliario, esculturas, etc.). En el diseño deberán predominar **superficies alabeadas de simple o doble curvatura**, enfatizando la expresividad plástica de la geometría paramétrica.

3. Sistemas paramétricos requeridos

Cada Stand y cada Torre deberá implementar un **sistema paramétrico diferente**. Se podrá utilizar cualquiera de los sistemas vistos durante el cursado, a modo de referencia:

- Partición del plano: *Voronoi* o *Delaunay*.
- Panelización con o sin *atractores*.
- Plugins especializados: *LunchBox*, *WeaverBird*, *Mesh+* u otros.
- Cualquier otro sistema paramétrico explorado en la materia.

4. Presentación gráfica — Láminas A1

El resultado del trabajo se presentará en **dos (2) láminas formato A1**. Cada lámina contendrá dos Torres y dos Stands de Exposición, y combinará imágenes renders y texto explicativo.

Contenido de cada lámina

- Imágenes de render de alta calidad que muestren los modelos como pieza visual principal, ocupando un área significativa (sin exceso).
- Descripción del *concepto de diseño* de cada objeto arquitectónico (Torres y Stands).
- Explicación de los *sistemas paramétricos* empleados en las definiciones de Grasshopper.
- Capturas de las *definiciones de Grasshopper* más relevantes.
- Imágenes del contexto urbano integrado (vistas generales y detalles).

Criterios de diseño de las láminas

- La estética gráfica del póster debe estar en *concordancia con el concepto arquitectónico* de los objetos modelados.
- Las láminas deben *“contar la historia”* del proceso de diseño paramétrico, desde la idea conceptual hasta el resultado visual.
- El alumno puede incluir cualquier recurso adicional que considere pertinente para enriquecer la presentación.
-

TRABAJO PRÁCTICO FINAL*Amanzanamientos, Torres y Stands de Exposición***Software de render**

La ambientación final (materiales, iluminación, atmósfera) debe apuntar a una presentación **de calidad profesional**. Se pueden utilizar, entre otros:

- V-Ray (preferentemente integrado en Rhinoceros).
- TwinMotion (visto en Técnicas Digitales 2).
- Herramientas de IA orientadas a la producción arquitectónica, siempre que respeten la geometría generada con Grasshopper.
- Cualquier otro motor de render que permita obtener resultados profesionales.

5. Criterios de evaluación

El TPF será evaluado en función de los siguientes aspectos:

Dimensión	Descripción
Calidad paramétrica	Correcto uso e integración de sistemas paramétricos en Grasshopper. Variedad y coherencia entre los distintos modelos.
Calidad arquitectónica	Nivel de elaboración formal y conceptual de Torres y Stands. Coherencia de conjunto.
Calidad del render	Adecuación de materiales, iluminación y atmósfera al concepto diseñado. Nivel de profesionalismo visual.
Diseño de las láminas	Composición, jerarquía gráfica, legibilidad y estética del póster. Concordancia con el concepto de diseño.
Relato gráfico y textual	Capacidad de comunicar el proceso: de la idea conceptual a la definición paramétrica y al resultado final.

6. Materiales de apoyo disponibles en el Aula Virtual

La Cátedra pondrá a disposición del alumno los siguientes recursos:

- Plantilla de hoja A1 con rótulo institucional (en formato PDF y Corel).
- Galería de imágenes de pósteres inspiradores, incluyendo trabajos de alumnos de ediciones anteriores.
- Video de la Cátedra con orientaciones para el diseño de pósteres y láminas.

Nota importante

El alumno podrá agregar a su entrega todo el material complementario que considere oportuno para enriquecer y potenciar su presentación. Se recomienda consultar los pósteres de alumnos de años anteriores disponibles en el Aula Virtual como referencia de nivel y formato esperados.